

Punto 1 - Arquitectura

- A. El envío periodico de notificaciones push lo resolvería implementado **cronjobs** el cual se ejecutaría al final del día donde los mensajes se irán publicando a una **cola de mensajes** y el servicio de “Notificación” consumiría dichos eventos y enviarias las notificaciones mediante la **integración a un servicio externo**.

Por otro lado, el proceso de actualización del progreso se resolvería de manera **asincrónica** y se **desnormalizarían** los datos calculados (porcentajes, objetivos críticos. etc) con el fin de no degradar la performance del sistema, evitando que dichos valores sean calculados en cada consulta, generando así altos tiempos de espera. Una vez generados los nuevos valores del progreso en base a los datos actualizados por el usuario, se modifican los valores desnormalizados. En caso de detectar una variación crítica, de igual manera que en la notificación push, se publicarían eventos en una **cola de mensajes** en el cual el servicio de Notificación se encargaría de enviar a los profesionales.

Respecto a la generación de mensajes motivacionales, una vez logueado el usuario, se verificará si existe algún mensaje generado, y en caso contrario se deberá enviar una petición **asincronica** a la IA Generativa incluyendo la información necesaria para que esta genere el mensaje.

- B. (Ver Diagrama de Despliegue)

C.

Plan 08. Ya que el objetivo planteado es centralizar el seguimiento de la salud, accesible para todos los usuarios que estén interesados (o sea no es un sistema dedicado a una organización en particular), propongo implementar un **mecanismo de SSO**, como podría ser **Auth0**, al cual se integrará el servicio de FrontEnd junto al resto de los servicios del sistema. De esta manera Auth0 gestionaría la autenticación mediante proveedores externos, como por ejemplo Google, identificando al usuario, y donde los microservicios, **mediante tokens JWT**, validaron el acceso a ciertos recursos.